

Ayudantía 4 Álgebra Lineal

Problemas mínimos

1. Encuentre la matriz estándar de la transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ que primero hace girar puntos a través de $-3\pi/4$ radianes (en el sentido horario) y después los refleja a través del eje horizontal x_1 .

Para este problema, debemos identificar que hay dos procesos que conforman la transformación lineal. Para cada uno de estos procesos, podemos identificar sus respectivas matrices estándares, para luego multiplicarlas, de derecha a izquierda las matrices de los procesos que van antes, y finalmente conseguir la matriz estándar de la transformación completa:

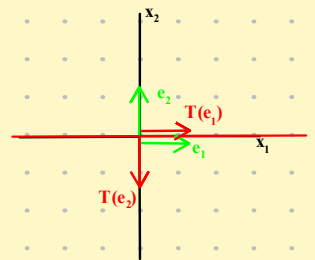
$$A = A_{ref}(A_{rot}\vec{x}) = (A_{ref} \times A_{rot})\vec{x}$$

Recordamos que la matriz de rotación en 2 dimensiones es:

$$\text{Matriz de Rotación} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

y la matriz que refleja con respecto al eje x es:

$$\text{Matriz de Reflexión} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Tenemos que la rotación es de $-3\pi/4$ en el sentido horario, lo que es el equivalente a rotar $\frac{3\pi}{4}$ antihorario, lo que es el sentido positivo.

Por lo tanto, la matriz que hace ambas transformaciones es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{3\pi}{4} & -\sin \frac{3\pi}{4} \\ \sin \frac{3\pi}{4} & \cos \frac{3\pi}{4} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}}$$

(Recordamos que matriz x matriz es lo mismo que tratar cada columna de la matriz de la derecha como un vector, y a éste aplicarle la matriz de la izquierda)

2. Determine si la siguiente transformación lineal de $\mathbb{R}^4$ a $\mathbb{R}^3$ es inyectiva y/o sobreyectiva:

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + z - w \\ 2x - y - w \\ 3x + 4y - z \end{bmatrix}$$

Nuevamente, debemos recordar que podemos ver las transformaciones lineales como matrices, y en este caso, ver qué matriz representa esta transformación lineal. Considerando las entradas del vector x como pesos y las columnas de la matriz estándar como vectores, tenemos:

$$A_{3 \times 4} = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4], v_1x + v_2y + v_3z + v_4w = \begin{bmatrix} x + y - w \\ 2x - y - w \\ 3x + 4y + z \end{bmatrix}$$

a partir de eso, podemos conseguir los valores de cada vector:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Obteniendo así la matriz estándar de la transformación:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Al ya tener la matriz de transformación, únicamente nos queda pivotar para saber si la transformación es sobreyectiva y/o inyectiva, por lo que tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Al tener pivotes en todas las filas, la transformación es sobreyectiva, pero al tener una variable libre (la columna 4), la transformación lineal no es inyectiva.

3. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & k \end{bmatrix}$. ¿Qué valor(es) de k , si los hay, harán que $AB = BA$?

Para que se dé el caso, debemos hacer las dos operaciones, lo que nos queda:

$$A = [a_1 \ a_2] = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = [b_1 \ b_2] = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & k \end{bmatrix}$$

$$AB = [Ab_1 \ Ab_2] = \left[\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ k \end{pmatrix} \right] = \begin{bmatrix} -7 & 18+3k \\ -4 & -9+k \end{bmatrix}$$

$$BA = [Ba_1 \ Ba_2] = \left[\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & k \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & k \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{bmatrix} -7 & 12 \\ -6-k & -9+k \end{bmatrix}$$

Notemos que se nos tienen que cumplir las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} 18+3k &= 12 \\ -6-k &= -4 \end{aligned}$$

Ambos sistemas se satisfacen únicamente para $k=-2$, que es nuestro único posible valor

4. Hallar la matriz X en la ecuación $(A + X^T B)^T = A^2 B$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Haciendo un poco de álgebra de matrices, tenemos que:

$$(A + X^T B)^T = A^T + (X^T B)^T = A^T + B^T (X^T)^T = A^T + B^T X$$

Por lo que buscamos una matriz que satisfaga:

$$A^T + B^T X = A^2 B$$

Tenemos lo siguiente:

$$A^2 B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo que buscamos resolver:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

(le restamos A transpuesta a cada lado)

Ahora debemos buscar un X tal que:

$$X = [x_1 \ x_2 \ x_3], B^T x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, B^T x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, B^T x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

Esto nos termina dando finalmente:

$$x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Nota: Podemos resolver los sistemas $Bx=v$ como hemos hecho en las ayudantías pasadas, y escogemos la solución trivial en el caso de $=0$ para facilitarnos las cosas. Podrían haber más soluciones, pero sólo nos piden encontrar una matriz X que satisfaga.

5. Demuestre que la transformación T definida por $T(x_1, x_2) = (x_1 - 2|x_2|, x_1 - 4x_2)$ no es lineal.

Podemos ver que no es una transformación lineal con un contraejemplo. En este caso, al tener un valor absoluto para x_2 , ocuparemos dos vectores con segunda entrada opuesta

$$\begin{aligned} a_1 &= (0, 2), \quad a_2 = (0, -2), \quad a_1 + a_2 = (0, 0) \\ T(a_1) &= (0 - 2 \times |2|, 0 - 4 \times 2) = (-4, -8) \\ T(a_2) &= (0 - 2 \times |-2|, 0 - 4 \times -2) = (-4, 8) \\ T(a_1 + a_2) &= (0 - 2 \times |0|, 0 - 4 \times 0) = (0, 0) \\ T(a_1) + T(a_2) &= (-8, 0) \neq (0, 0) = T(a_1 + a_2) \end{aligned}$$

Como no se cumple que la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones, la transformación no es lineal

6. Encuentre la matriz estándar de la transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que primero realiza una transformación de trasquilado horizontal que transforma a e_2 en $e_2 + 2e_1$ (dejando inalterado a e_1) y después refleja los puntos a través de la recta $x_2 = -x_1$.

Primero que todo, podemos ver que nuevamente es una transformación dividida en 2 partes, por lo que tendremos nuevamente 2 procesos identificados por 2 matrices.

$$T(x) = T_2(T_1(x)) = A_2 A_1$$

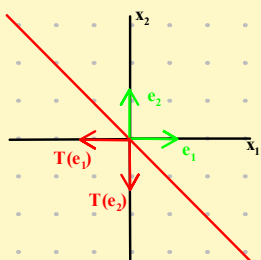
Parte 1

La parte uno es la más sencilla, ya que el mismo enunciado nos facilita la matriz de transformación de ésta:

$$A_1 = [T_1(e_1) \ T_1(e_2)] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (e_2 + 2e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix})$$

Parte 2

Esta parte es un poco más complicada, pero nuevamente debemos ver qué le pasa a los vectores canónicos cuando se le somete a un reflexión a través de la recta $x_2 = -x_1$:



Podemos notar que:

$$A_2 = [T_2(e_1) \ T_2(e_2)] = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se tiene finalmente que:

$$A = A_2 A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Obteniendo así la matriz estándar de la transformación lineal T